

## ACTA DE CONSTITUCIÓN – PROJECT CHARTER

|                                                                                   |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROYECTO: MADES                                                                                                                              |
|                                                                                   | NOMBRE DEL DOCUMENTO: Altamira Developers                                                                                                    |
|                                                                                   | FECHA DE CREACIÓN: 10/03/2026                                                                                                                |
|                                                                                   | AUTOR: Johan Sebastián Gil Salamanca<br>Edison Ferney Gutierrez Buitrago<br>Miguel Leonardo Avila Avila<br>Yesid Alejandro Martinez Guerrero |
|                                                                                   | REVISIÓN: 10/03/2026                                                                                                                         |

### **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** (Qué, quién, cómo, cuándo y dónde):

- ¿Qué es?: Una Aplicación Web Progresiva (PWA) de arquitectura híbrida para la gestión de inventarios y registro de ventas
- ¿Quiénes lo desarrollarán? El equipo de Altamira Developers, conformado por un Project Owner y desarrolladores Frontend, Backend y un scrum master.
- ¿Cómo se desarrollará?: Haciendo uso de metodologías ágiles (Scrum), para el frontend se hará uso de Angular, Spring Boot para el backend y PostgreSQL como base de datos.
- ¿Cuándo se realizará?: En un lapso de 10 a 12 semanas, divididas en 4 sprints con una duración de dos semanas por cada uno
- ¿Dónde se implementará? El sistema está pensado para ser implementado en negocios de pequeño y mediano tamaño que requieran llevar un control eficiente de su inventario

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO** (Descripción de producto, resultado o servicio):

La solución propuesta es una PWA (Aplicación Web Progresiva) que permite lo siguiente:

- Gestionar la información de inventario de un negocio, permitiendo registrar ventas, consultar productos en tiempo real.
- Uso de la aplicación con o sin conexión a Internet, utilizando un inventario local, sincronizando automáticamente los datos locales con los que se encuentran en la nube una vez recuperada la conexión.
- Gestionar los usuarios de la aplicación según un esquema basado en roles.
- Recibir notificaciones cuando las unidades de stock de un producto estén próximas a terminar, con o sin conexión a Internet.

### **OBJETIVOS** (Medibles, a cumplir en cuanto a tiempo, coste y alcance):

- Implementar una PWA (Aplicación Web Progresiva) que permite gestionar un inventario, consultar información de productos, registrar ventas, gestionar usuarios y recibir notificaciones de bajo stock. Esta aplicación debe ser funcional con o sin conexión a Internet.
- El tiempo de desarrollo y despliegue de la aplicación no debe superar el plazo máximo de 3 meses (12 semanas).
- Los gastos de la solución deben mantenerse dentro del presupuesto preliminar establecido, entre los 8.3 y 19.6 millones de COP.
- La aplicación desarrollada debe garantizar una consistencia de datos del 100%

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| antes, durante y después de procesos de sincronización automática.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>CRITERIOS DE ÉXITO</b> (Relacionados con los objetivos):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sincronización automática del inventario general(inventario en la nube) con base al inventario local(copia del inventario en la nube) cuando se restablezca la conexión a internet.</li> <li>● Desarrollar la aplicación en los plazos establecidos</li> <li>● El costo del desarrollo de la aplicación debe mantenerse dentro del presupuesto establecido.</li> <li>● Al sincronizar las ventas realizadas en modo offline con el inventario general, el total de productos debe modificarse adecuadamente, asegurando la consistencia de la información del inventario</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO</b> (Requerimientos a cumplir tanto del proyecto como del producto, servicio o resultado):</p> <p>Para considerar el proyecto como aprobado y finalizado, deben cumplirse los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● La aplicación debe permitir gestionar inventarios, registrar ventas, consultar productos, gestionar productos, en tiempo real.</li> <li>● El sistema debe funcionar con o sin conexión a Internet, permitiendo siempre registrar ventas y consultar productos y posteriormente sincronizar esta información con el servidor cuando se restablezca la conexión.</li> <li>● La aplicación debe garantizar la integridad de la información de ventas y productos, antes, durante y después de un proceso de sincronización.</li> <li>● El sistema debe implementar un control de acceso de usuarios basado en un esquema basado en roles.</li> <li>● La aplicación debe generar notificaciones cuando un producto tenga bajo stock, para alertar sobre los productos que están por agotarse.</li> <li>● El proyecto debe completarse en un plazo máximo de 12 semanas.</li> <li>● El costo del proyecto debe mantenerse dentro del rango de presupuesto establecido.</li> <li>● La solución desarrollada debe ser validada y aprobada por los principales interesados del proyecto.</li> </ul> |
| <p><b>FINALIDAD DEL PROYECTO</b> (Cómo beneficia a la organización llevar a cabo el Proyecto):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Al desarrollar el proyecto MADES, Altamira Developers podrá incrementar su portafolio tecnológico al integrar un activo de alta demanda. La finalidad</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

principal es distribuir el producto a empresas pequeñas y medianas (Pymes), las cuales necesiten de un software de funcionamiento híbrido Online/Offline con sincronización automática, garantizando así la continuidad operativa y la integridad del inventario del establecimiento en todo momento.

**ENTREGABLES PRINCIPALES** (Tanto del Proyecto como del producto, servicio o resultado):

Los principales entregables del proyecto serán:

- Documento de especificación de requisitos funcionales y no funcionales.
- Diseño de diagramas de arquitectura del sistema.
- Prototipo del sistema y especificación detallada de la interfaz gráfica de usuario.
- Aplicación Frontend PWA
- Aplicación API Backend
- Base de datos en la nube configurada
- Pruebas funcionales y de integración del sistema.
- Documentación técnica y manual básico de usuario.
- Versión completa de la aplicación.

**JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO** (Motivos, argumentos o razones que justifican la ejecución del Proyecto):

El proyecto MADES llega como una respuesta a problemas críticos presentes en la gestión del inventario, algunos de estos son:

- Información ilegible en registros manuales del inventario
- Errores humanos al descontar stock de productos equivocados
- Inconsistencias en el manejo del inventario
- Inventario descentralizado (un vendedor no sabe si otro ya vendió la última unidad de un producto)

**PRINCIPALES INTERESADOS** (Junto con el rol que desempeñan):

- **Desarrollador Frontend:** Edison Ferney Gutierrez Buitrago
- **Desarrollador Backend:** Miguel Leonardo Avila Avila
- **Scrum Master / Desarrollador:** Johan Sebastian Gil Salamanca
- **Product Owner / Desarrollador:** Yesid Alejandro Martinez Guerrero

**RIESGOS INICIALES** (Amenazas y Oportunidades principales):

**Amenazas**

- Problemas en la sincronización de datos entre el inventario local y el inventario en la nube.
- Retrasos en el desarrollo debido a la complejidad técnica de la implementación de funcionalidades PWA.
- Posibles errores en la consistencia de datos durante sincronizaciones con el servidor central.
- Limitaciones de tiempo dentro del cronograma establecido del proyecto.

#### Oportunidades

- Desarrollo de una solución escalable y generalizada que pueda ser adaptada a muchos tipos de negocios con inventarios y ventas.
- Mejora en la eficiencia de los procesos de gestión de inventario.
- Posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades en versiones futuras del sistema así como de otras herramientas que permite una PWA.

#### **DURACIÓN E HITOS** (Cronograma de hitos, fechas previstas y/o plazos):

| HITO / ENTREGABLE                                                                                  | FECHA                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Configuración del entorno, arquitectura base y módulo de autenticación (login)                     | Sem. 1-2 (marzo 2026)    |
| CRUD de productos, base de datos en nube y consulta de inventario                                  | Sem. 3-4 (marzo 2026)    |
| Registro de ventas, descuento automático de inventario y modo offline (IndexedDB + Service Worker) | Sem. 5-6 (abril 2026)    |
| Sincronización automática, reportes por empleado, pruebas finales y despliegue                     | Sem. 7 (abril-mayo 2026) |

**PRESUPUESTO** (Presupuesto preliminar del Proyecto): \$ 8.299.791,48 - 19.617.688,95 COP

**SPONSOR** (Persona que autoriza el Proyecto): Altamira Developers

**DIRECTOR DEL PROYECTO** (Junto con su responsabilidad y nivel de autoridad): Yesid Alejandro Martinez Guerrero